

LAPORAN PRAKTIKUM
PEMROGRAMAN BERORIENTASI OBJEK
TAKE HOME TASK
MODUL 10
JAVA COLLECTIONS



Disusun Oleh:

Ubaidulloh Zulkarnian (NIM: 105224024)

PROGRAM STUDI ILMU KOMPUTER
FAKULTAS SAINS DAN KOMPUTER
UNIVERSITAS PERTAMINA
2026

I. Pendahuluan

Tugas ini mengimplementasikan konsep dasar Object-Oriented Programming (OOP) dalam Java melalui pembuatan Sistem Manajemen Gudang. Program terdiri dari tiga kelas utama: Barang (model data), SistemGudang (logika bisnis menggunakan Collections), dan Main (simulasi eksekusi). Penggunaan HashMap, HashSet, dan ArrayList masing-masing dipilih sesuai kebutuhan akses cepat berdasarkan key, penyimpanan unik kategori, dan pencatatan riwayat secara berurutan.

II. Variabel

No	Nama Variabel	Tipe data	Fungsi
1	idBarang	String	Kunci unik barang di HashMap
2	namaBarang	String	Nama barang yang disimpan
3	kategori	String	Kategori barang, juga disimpan di Set
4	stok	int	Jumlah stok barang saat ini

III. Constructor dan Method

No	Nama Metode	Jenis Metode	Fungsi
1	Barang()	Constructor	Menginisialisasi semua atribut objek Barang
2	tambahBarang Baru()	Procedural	Menambah objek Barang ke HashMap dan kategori ke Set
3	tambahStok()	Procedural	Menambah jumlah stok barang berdasarkan ID
4	kurangiStok()	Procedural	Mengurangi stok jika mencukupi, menolak jika tidak
5	cetakLaporan()	Procedural	Menampilkan kategori, stok semua barang, dan riwayat transaksi

IV. Dokumentasi dan Pembahasan Code

a. Class Barang

Class Barang adalah model data yang menyimpan informasi barang. Atribut idBarang digunakan sebagai kunci di HashMap sehingga pencarian $O(1)$. Constructor menerima 4 parameter untuk inialisasi langsung.

```
1 public class Barang {
2     String idBarang;
3     String namaBarang;
4     String kategori;
5     int stok;
6
7     public Barang(String idBarang, String namaBarang, String kategori, int stok) {
8         this.idBarang = idBarang;
9         this.namaBarang = namaBarang;
10        this.kategori = kategori;
11        this.stok = stok;
12    }
13 }
```

Gambar 1 class Barang

b. Class SistemGudang

SistemGudang menggunakan tiga Collections yaitu `HashMap<String, Barang>` untuk database utama, `HashSet<String>` untuk menyimpan kategori unik tanpa duplikat, dan `ArrayList<String>` untuk riwayat transaksi yang terurut sesuai urutan kejadian.

```
1 import java.util.HashMap;
2 import java.util.Map;
3 import java.util.Set;
4 import java.util.HashSet;
5 import java.util.List;
6 import java.util.ArrayList;
7
8 public class SistemGudang {
9     Map<String, Barang> database = new HashMap<>();
10    Set<String> kategoriUnik = new HashSet<>();
11    List<String> riwayat = new ArrayList<>();
12 }
```

Gambar 2 tiga collections pada SistemGudang

Method `tambahStok()` pertama-tama memeriksa apakah ID barang ada di HashMap menggunakan `containsKey()`. Jika ID ditemukan, stok barang ditambah sejumlah parameter jumlah dan riwayat dicatat. Jika ID tidak ditemukan, pesan gagal langsung dicatat ke ArrayList riwayat.

```
20 public void tambahStok(String id, int jumlah) {
21     if (database.containsKey(id)) {
22         database.get(id).stok += jumlah;
23         riwayat.add("Barang Masuk: " + id + " ditambah " + jumlah + " unit");
24     }
25     else {
26         riwayat.add("Gagal tambah stok: ID " + id + " tidak ditemukan");
27     }
28 }
29 }
```

Gamabar 3 method tambahStok

Method kurangiStok() melakukan dua tahap validasi. Pertama, jika ID tidak ditemukan di HashMap maka operasi langsung ditolak dan dicatat sebagai gagal. Kedua, jika ID ditemukan namun stok yang tersedia lebih kecil dari jumlah yang diminta, pengurangan juga ditolak dengan pesan yang menyertakan sisa stok saat ini dan jumlah yang diminta. Jika kedua kondisi terpenuhi, ID ada dan stok mencukupi maka stok dikurangi dan aktivitas dicatat sebagai berhasil.

```
30 public void kurangiStok(String id, int jumlah) {
31     if (!database.containsKey(id)) {
32         riwayat.add("Gagal kurangi stok: ID " + id + " tidak ditemukan");
33         return;
34     }
35     Barang b = database.get(id);
36     if (b.stok >= jumlah) {
37         b.stok -= jumlah;
38         riwayat.add("Barang Keluar: " + id + " dikurangi " + jumlah + " unit");
39     }
40     else {
41         riwayat.add("Gagal kurangi stok: " + id + " stok tidak cukup (ada " + b.stok + ", minta " + jumlah + ")");
42     }
43 }
```

Gambar 4 method kurangiStok

Method cetakLaporan() menampilkan tiga bagian secara berurutan: iterasi Set untuk menampilkan semua kategori unik, iterasi values() dari HashMap untuk menampilkan sisa stok tiap barang, dan iterasi ArrayList untuk menampilkan seluruh riwayat transaksi sesuai urutan kejadian.

```
45 public void cetakLaporan() {
46     System.out.println("\n== Kategori ==");
47     for (String k : kategoriUnik) {
48         System.out.println("- " + k);
49     }
50
51     System.out.println("\n== Stok Barang ==");
52     for (Barang b : database.values()) {
53         System.out.println(b.idBarang + " | " + b.namaBarang + " | stok: " + b.stok);
54     }
55
56     System.out.println("\n== Riwayat ==");
57     for (String r : riwayat) {
58         System.out.println(r);
59     }
60 }
```

Gambar 5 method cetakLaporan

c. Class Main

Main membuat satu instance SistemGudang lalu menjalankan simulasi secara hardcode:

- daftar 3 barang
 - Beras/B01
 - Minyak Goreng/B02
 - Laptop/B03
- tambah stok B01 berhasil
- kurangi stok B03 berhasil
- kurangi stok B02 gagal karena jumlah melebihi stok
- cetak laporan akhir.

```

1 public class App {
2     public static void main(String[] args) throws Exception {
3         SistemGudang gudang = new SistemGudang();
4
5         gudang.tambahBarangBaru(id: "B01", nama: "Beras", kategori: "Sembako", stok: 100);
6         gudang.tambahBarangBaru(id: "B02", nama: "Minyak Goreng", kategori: "Sembako", stok: 50);
7         gudang.tambahBarangBaru(id: "B03", nama: "Laptop", kategori: "Elektronik", stok: 10);
8
9         gudang.tambahStok(id: "B01", jumlah: 20);
10        gudang.kurangiStok(id: "B03", jumlah: 3);
11        gudang.kurangiStok(id: "B02", jumlah: 999);
12
13        gudang.cetakLaporan();
14    }
15 }

```

Gambar 6 main

d. Hasil Output Program

Bagian kategori menampilkan dua nilai unik (Sembako dan Elektronik) karena HashSet secara otomatis menghilangkan duplikat meskipun dua barang memiliki kategori yang sama. Bagian stok menampilkan kondisi akhir: B01 Beras menjadi 120 (100 + 20), B02 Minyak Goreng tetap 50 karena operasi pengurangan gagal, dan B03 Laptop menjadi 7 (10 - 3). Bagian riwayat mencatat seluruh aktivitas secara berurutan termasuk pesan gagal pada operasi kurangi stok B02 yang diminta sebanyak 999 unit padahal stok hanya 50.

```

== Kategori ==
Sembako
Elektronik

== Stok Barang ==
B01 | Beras | stok: 120
B02 | Minyak Goreng | stok: 50
B03 | Laptop | stok: 7

== Riwayat ==
Barang Baru: B01 - Beras (stok awal: 100)
Barang Baru: B02 - Minyak Goreng (stok awal: 50)
Barang Baru: B03 - Laptop (stok awal: 10)
Barang Masuk: B01 ditambah 20 unit
Barang Keluar: B03 dikurangi 3 unit
Gagal kurangi stok: B02 stok tidak cukup
PS D:\kuliah\4\praktikum PBO\modul_10\THT10>

```

Gambar 7 hasil output program

V. Kesimpulan

Program Sistem Manajemen Gudang berhasil mengimplementasikan konsep OOP dasar di Java menggunakan tiga kelas terpisah sesuai prinsip separation of concerns. Penggunaan HashMap memungkinkan pencarian barang yang efisien berdasarkan ID, HashSet memastikan tidak ada duplikasi kategori, dan ArrayList menjaga urutan pencatatan riwayat transaksi. Validasi stok pada kurangiStok() mencegah stok bernilai negatif. Program berjalan sesuai skenario yang diminta termasuk simulasi kasus gagal.

VI. Daftar Pustaka

W3Schools. (2024). Java Collections Framework. W3Schools. Diakses 1 Juni 2024, dari https://www.w3schools.com/java/java_collections.asp